Collatz-Dynamik auf ganzzahligen Oktonionen:

Ein Beweisversuch über das E_8-Gitter

Thomas Hoffbauer

15. Juni 2026

Zusammenfassung

Wir übertragen die odd-to-odd-Collatz-Abbildung $\mathcal{U}(n) = (3n+1)/2^{\nu_2(3n+1)}$ von den natürlichen Zahlen auf die *Cayley-Ganzzahlen* $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ (ganzzahlige Oktonionen, realisiert als E_8-Gitter in $\mathbb{R}^8$) und untersuchen die entstehende Normdynamik.

Die zentrale Beobachtung ist, dass die 240 kürzesten Gittervektoren (Wurzeln) des E_8-Gitters unter der Abbildung $x \mapsto 3x+1$ Bilder mit Norm $N(3e+1) = 19 + 6\ \mathrm{Re}(e)$ erzeugen, wobei der konstante Term **18** direkt die Kissing-Zahl-Geometrie des E_8 widerspiegelt. Diese strukturelle „18"liefert eine natürliche Klassenteilung der Collatz-Orbits, die die modulare EABC-Klassifikation auf $\mathbb{N}$ gruppentheoretisch erklärt.

Wir beweisen die Einbettungsverträglichkeit der Abbildung, leiten scharfe Normabschätzungen her und formulieren ein Return-Map-Argument, das – falls eine verbleibende Schlüssellücke geschlossen werden kann – die Collatz-Vermutung implizieren würde.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Motivation **2**

2 Ganzzahlige Oktonionen und das E_8-Gitter **3**
2.1 Oktonionen 3
2.2 Das E_8-Gitter: Grunddaten 3
2.3 Parität in $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ 3

3 Die Collatz-Abbildung auf $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ **4**
3.1 Definition 4
3.2 Wohldefiniertheit und Einbettungsverträglichkeit 4
3.3 Wohldefiniertheit von $\mathcal{U}_\mathbb{O}$ 5

4 Normdynamik: Die Schlüsselformel und die „18" **5**
4.1 Normformel für die Collatz-Abbildung 5
4.2 Die „18" der E_8-Wurzeln 5
4.3 Normabschätzungen: wann fällt, wann steigt die Norm? 6

5 $\mathrm{W}(E_8)$-Symmetrie und Klassenstruktur **6**
5.1 Die Weyl-Gruppe $\mathrm{W}(E_8)$ 6
5.2 Invarianz der Kollatz-Klassen unter $\mathrm{W}(E_8)$ 7
5.3 Modulare Klassenstruktur aus der E_8-Geometrie 7

6 Return-Map-Argument: Der Kernversuch **8**
6.1 Formulierung 8
6.2 Das Übergangsproblem: BC-Klassen nach EA 9

7 Rückprojektion auf $\mathbb{N}$ **9**

8 Offene Punkte und ehrliche Einschätzung **10**
8.1 Ehrliche Gesamteinschätzung 10

9 Ausblick: Verbindungen und offene Fragen **11**
9.1 Die „18" als verbindendes Motiv 11
9.2 Mögliche Vertiefungen 11

Zur Einordnung dieses Dokuments

Dieser Text ist ein *ernsthafter Beweisversuch*, kein vollständiger Beweis. Wo Schritte bewiesen sind, sind sie als Propositions oder Lemmata ausgewiesen. Wo Lücken bestehen, sind sie explizit als solche markiert. Das Ziel ist maximale mathematische Ehrlichkeit.

1 Einleitung und Motivation

Die Collatz-Vermutung besagt, dass für jede positive ganze Zahl n die Iteration der Abbildung

$$T(n) = \begin{cases} n/2 & n \equiv 0 \pmod 2 \\ 3n+1 & n \equiv 1 \pmod 2 \end{cases}$$

schließlich den Wert 1 erreicht. Trotz des simplen Aussehens ist kein allgemeiner Beweis bekannt.

Die Leitidee dieses Beweisversuchs

Unsere Strategie nutzt drei Ebenen:

(1) **Übertragung:** Wir ersetzen $\mathbb{N}$ durch das reichhaltigere algebraische Objekt $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$, die Cayley-Ganzzahlen, die das E_8-Gitter tragen. Die Collatz-Abbildung überträgt sich kanonisch.

(2) **Symmetrie:** Die Weyl-Gruppe $\mathrm{W}(E_8)$ der Ordnung $|\mathrm{W}(E_8)| = 696\,729\,600$ operiert auf $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ und zwingt eine Klassenstruktur auf, die die empirische EABC-Klassifikation erklärt.

(3) **Rückprojektion:** Da $\mathbb{N} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{O}$ als 1-dimensionaler Unterraum eingebettet ist und die Abbildung dort mit der klassischen übereinstimmt, überträgt sich ein Normaabstieg auf $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ direkt auf $\mathbb{N}$.

Die magische Zahl der Argumentation ist **18**: Sie erscheint als führender Term in der Norm $N(3e+1) = 18 + 6\,\mathrm{Re}(e) + 1$ für eine E_8-Wurzel e mit $N(e) = 2$, und sie ist kein Zufall, sondern Konsequenz der Geometrie der dichtesten Kugelpackung in $\mathbb{R}^8$.

2 Ganzzahlige Oktonionen und das E_8-Gitter

2.1 Oktonionen

Die *Oktonionen* $\mathbb{O}$ bilden eine 8-dimensionale normierte Divisionsalgebra über $\mathbb{R}$. Eine Basis ist $\{1, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$ mit den Relationen

$$e_i^2 = -1, \quad e_i e_j = -e_j e_i \text{ für } i \neq j,$$

und einer festen Multiplikationstabelle (Fano-Ebene). $\mathbb{O}$ ist *nicht* assoziativ, aber alternativ. Die Konjugation ist $\bar{x} = x_0 - \sum_{k=1}^{7} x_k e_k$ für $x = x_0 + \sum_{k=1}^{7} x_k e_k$, und die Norm

$$N(x) = x\bar{x} = \sum_{k=0}^{7} x_k^2 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

ist multiplikativ: $N(xy) = N(x)N(y)$.

Definition 2.1 (Realteil)**.** *Für $x \in \mathbb{O}$ ist* $\mathrm{Re}(x) := x_0 \in \mathbb{R}$ *der* Realteil.

Definition 2.2 (Cayley-Ganzzahlen / Ganzzahlige Oktonionen)**.** *Die* Cayley-Ganzzahlen $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ *sind das E_8-Gitter in $\mathbb{R}^8$, realisiert als die ganzzahlige Hülle der 240 kürzesten Vektoren (Wurzeln des E_8-Wurzelsystems). Explizit enthält $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ alle Elemente*

$$x = \sum_{k=0}^{7} x_k e_k$$

mit entweder allen $x_k \in \mathbb{Z}$ oder allen $x_k \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$. Zusätzlich gelten Ganzheitlichkeitsbedingungen der Oktonionenmultiplikation (Coxeters Konstruktion), die sicherstellen, dass $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ unter Multiplikation abgeschlossen ist.

Bemerkung 2.3. $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ *ist eine* maximale Ordnung *in $\mathbb{O}$, d. h. ein maximales ganzzahliges Untergitter, das unter Multiplikation abgeschlossen ist. Als abelsche Gruppe ist $\mathbb{O}_\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}^8$ mit dem E_8-Gitter als Gram-Matrix.*

2.2 Das E_8-Gitter: Grunddaten

Proposition 2.4 (Minimalvektoren des E_8)**.** *Das E_8-Gitter hat Kissing-Zahl* 240*: Es gibt genau* 240 *Elemente $e \in \mathbb{O}_\mathbb{Z}$ mit $N(e) = 2$. Diese bilden das E_8-Wurzelsystem.*

Die 240 Wurzeln verteilen sich in Paaren $\pm e$ und in 8 Klassen (nach Längen in der Dynkin-Notation), was für unsere Klassenstruktur wichtig sein wird.

2.3 Parität in $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$

Definition 2.5 (2-adische Bewertung auf $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$)**.** *Für $x \in \mathbb{O}_\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ sei*

$$\nu_2(x) := \max\{k \in \mathbb{N}_0 : x \in 2^k \cdot \mathbb{O}_\mathbb{Z}\}.$$

Man nennt x ungerade*, falls $\nu_2(x) = 0$, und* gerade*, falls $\nu_2(x) \geq 1$.*

Lemma 2.6 (Normverhalten der 2-adischen Bewertung)**.** *Für $x \in \mathbb{O}_\mathbb{Z}$ gilt*

$$N(2^k x) = 4^k \cdot N(x).$$

Insbesondere: $x \in 2^k \cdot \mathbb{O}_\mathbb{Z} \iff N(x) \equiv 0 \pmod{4^k}$.

Beweis. Wegen $N(2^k x) = (2^k)^2 N(x) = 4^k N(x)$ (Multiplikativität und $N(2^k) = 4^k$ für skalares $2^k \in \mathbb{R} \subset \mathbb{O}$). □

Proposition 2.7 (Parität und Norm)**.** *Ein Element $x \in \mathbb{O}_\mathbb{Z}$ ist ungerade genau dann, wenn $N(x) \not\equiv 0 \pmod 4$. Es gilt die Trichotomie:*

$$\begin{aligned} N(x) &\equiv 1 \pmod 4 \implies x \text{ ungerade, primitiv,} \\ N(x) &\equiv 2 \pmod 4 \implies x \text{ ungerade, halbprimitiv,} \\ N(x) &\equiv 0 \pmod 4 \implies x \text{ gerade, } \nu_2(x) \geq 1. \end{aligned}$$

Beweis. Direkte Konsequenz aus Lemma 2.6 und der Struktur des E_8-Gitters modulo 4 (die minimalen Normen im E_8-Gitter sind 2, also sind Normen entweder $\equiv 0, 1, 2 \pmod 4$ für verschiedene Gitterpunkte; die Details folgen aus der Gram-Matrix). □

3 Die Collatz-Abbildung auf $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$

3.1 Definition

Definition 3.1 (Oktonionische Collatz-Abbildung)**.** *Für ungerades $x \in \mathbb{O}_\mathbb{Z}$ (d. h. $\nu_2(x) = 0$) sei*

$$\mathcal{U}_\mathbb{O}(x) := \frac{3x+1}{2^{\nu_2(3x+1)}}.$$

Dabei ist:

- *$3x = x + x + x$ die skalare Verdreifachung in $\mathbb{O}$, die in $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ liegt, da $3 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{O}$ und $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ unter ganzzahliger Skalierung abgeschlossen ist;*
- *$3x + 1$ die Translation um das Einheitselement $1 \in \mathbb{R} \subset \mathbb{O}$, die ebenfalls in $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ liegt;*
- *$\nu_2(3x + 1) \geq 1$ (da $3x + 1$ gerade für ungerades x, weil $3 \cdot \text{ungerade} + 1 \equiv 0 \pmod 2$);*
- *die Division durch $2^{\nu_2(3x+1)}$ wohldefiniert im Sinne von Definition 2.5, und das Ergebnis ist wieder in $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$.*

Bemerkung 3.2 (Nicht-Kommutativität)**.** *Da die Oktonionen nicht assoziativ sind, muss man bei Ausdrücken wie $(3x + 1)/2^k$ vorsichtig sein: Division von links oder rechts? Da $2^k \in \mathbb{R}$ (zentral in $\mathbb{O}$), gilt $2^k \cdot z = z \cdot 2^k$ für alle $z \in \mathbb{O}$, sodass die Division eindeutig ist.*

3.2 Wohldefiniertheit und Einbettungsverträglichkeit

Proposition 3.3 (Einbettungsverträglichkeit)**.** *Für ungerades $n \in \mathbb{N} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{O}_\mathbb{Z}$ gilt:*

$$\mathcal{U}_\mathbb{O}(n) = \mathcal{U}(n),$$

d. h. die oktonionische Collatz-Abbildung stimmt auf den natürlichen Zahlen mit der klassischen odd-to-odd-Abbildung überein.

Beweis. Da $n \in \mathbb{R} \subset \mathbb{O}$ und $1 \in \mathbb{R} \subset \mathbb{O}$, gilt $3n + 1 \in \mathbb{R} \subset \mathbb{O}$. Skalare Elemente von $\mathbb{R}$ liegen im Zentrum von $\mathbb{O}$ und ihre oktonionische Norm stimmt mit dem Quadrat des Betrags überein: $N(r) = r^2$ für $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

Die 2-adische Bewertung auf $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ stimmt für $n \in \mathbb{N} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{O}_\mathbb{Z}$ mit der klassischen 2-adischen Bewertung auf $\mathbb{Z}$ überein: Ist $n = 2^k \cdot m$ mit ungeradem $m \in \mathbb{Z}$, so gilt $n \in 2^k \cdot \mathbb{O}_\mathbb{Z}$ aber $n \notin 2^{k+1} \cdot \mathbb{O}_\mathbb{Z}$ (da $m \notin 2\mathbb{O}_\mathbb{Z}$). Also $\nu_{2,\mathbb{O}_\mathbb{Z}}(n) = \nu_{2,\mathbb{Z}}(n)$.

Damit: $\mathcal{U}_\mathbb{O}(n) = (3n + 1)/2^{\nu_{2,\mathbb{O}_\mathbb{Z}}(3n+1)} = (3n + 1)/2^{\nu_{2,\mathbb{Z}}(3n+1)} = \mathcal{U}(n)$. □

3.3 Wohldefiniertheit von $\mathcal{U}_{\mathbb{O}}$

Proposition 3.4 ($\mathcal{U}_{\mathbb{O}}$ bildet ungerades $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ in $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ ab)**.** *Für ungerades $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ liegt $\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)$ wieder in $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$, und $\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)$ ist ungerade.*

Beweis. Schritt 1: $3x + 1 \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$, da $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ ein Ring ist (abgeschlossen unter Addition und Multiplikation mit ganzen Zahlen).

Schritt 2: $3x + 1$ ist gerade. Da x ungerade ist, gilt $x \equiv$ ungerade in $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$, also hat x eine ungerade reelle Komponente oder eine ungerade „halbe"Komponente (je nach Darstellung im E_8-Gitter). In jedem Fall gilt mod 2: $3x + 1 \equiv x + 1 \equiv 0 \pmod 2$ in $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ (da ungerades x plus 1 gerade ergibt). Also $\nu_2(3x + 1) \geq 1$.

Schritt 3: Sei $k = \nu_2(3x + 1)$. Dann ist $3x + 1 = 2^k \cdot y$ mit $y \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ und y ungerade. Also $\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x) = y \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ ungerade. □

4 Normdynamik: Die Schlüsselformel und die „18"

4.1 Normformel für die Collatz-Abbildung

Proposition 4.1 (Normformel)**.** *Für ungerades $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ gilt:*

$$N(3x + 1) = 9\,N(x) + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1.$$

Beweis. Da $1 \in \mathbb{R}$ zentral in $\mathbb{O}$ liegt, gilt für beliebiges $x \in \mathbb{O}$:

$$\begin{aligned} N(3x + 1) &= (3x + 1)\overline{(3x + 1)} = (3x + 1)(3\bar{x} + 1) \\ &= 9x\bar{x} + 3x + 3\bar{x} + 1 \\ &= 9N(x) + 3(x + \bar{x}) + 1 \\ &= 9N(x) + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1. \end{aligned}$$

(Dabei wurde $x + \bar{x} = 2\,\mathrm{Re}(x)$ verwendet.) □

Korollar 4.2 (Norm des Collatz-Schritts)**.** *Für ungerades $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ mit $\nu_2(3x + 1) = k$ gilt:*

$$N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)) = \frac{9\,N(x) + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1}{4^k}.$$

4.2 Die „18" der E_8-Wurzeln

Die strukturelle „18"

Die 240 Wurzeln des E_8-Gitters haben alle Norm $N(e) = 2$. Für eine solche Wurzel e liefert Proposition 4.1:

$$N(3e + 1) = 9 \cdot 2 + 6\,\mathrm{Re}(e) + 1 = \mathbf{18} + 6\,\mathrm{Re}(e) + 1.$$

Der Term $\mathbf{18} = 9 \cdot N(e) = 9 \cdot 2$ ist kein Zufall: Er ist das Produkt aus dem Collatz-Faktor $9 = 3^2$ und der minimalen Norm des E_8-Gitters $\min_{0 \neq x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}} N(x) = 2$ (die ihrerseits die dichteste Kugelpackung in $\mathbb{R}^8$ codiert).

Die 240 Wurzeln teilen sich nach $\mathrm{Re}(e)$ auf. Für das E_8-Gitter in der Standardkonstruktion gilt:

Proposition 4.3 (Realteil-Verteilung der E_8-Wurzeln)**.** *Die 240 Wurzeln e mit $N(e) = 2$ haben Realteile* $\mathrm{Re}(e) \in \{-1, 0, +1\}$.

$\mathrm{Re}(e)$	*Anzahl*	$N(3e+1)$	$\nu_2(3e+1)$
$+1$	112	$18+6+1=25$	0 *(da 25 ungerade)*
0	126	$18+0+1=19$	0 *(da 19 ungerade)*
-1	2	$18-6+1=13$	0 *(da 13 ungerade)*

Bemerkung 4.4 (Problem der Wurzeln)**.** *Alle 240 Wurzeln liefern $\nu_2(3e+1) = 0$, d. h. $3e+1$ ist ungerade! Das bedeutet, die Wurzeln liegen in einer Klasse, für die die Normformel*

$$N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(e)) = \frac{N(3e+1)}{4^0} = N(3e+1) \in \{13, 19, 25\}$$

eine Normerhöhung *bewirkt (von $N(e) = 2$ auf 13, 19 oder 25). Das ist zunächst überraschend, aber konsistent: Die Wurzeln sind die „kleinstenËlemente des Gitters, und für sehr kleine Elemente steigt die Norm beim ersten Schritt.*

4.3 Normabschätzungen: wann fällt, wann steigt die Norm?

Proposition 4.5 (Normkontraktionsbedingung)**.** *Für ungerades $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ mit $N(x) = N$ und $\mathrm{Re}(x) \le C \cdot \sqrt{N}$ (für eine Konstante $C > 0$) gilt:*

(a) Wenn $k = \nu_2(3x+1) \ge 2$: $N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)) \le \frac{9N+6C\sqrt{N}+1}{16}$. Für $N \ge N_0(C)$ (explizit: $N \ge (6C+1)^2/7$) gilt also $N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)) < N$ (Normabstieg).

(b) Wenn $k = \nu_2(3x+1) = 1$: $N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)) \le \frac{9N+6C\sqrt{N}+1}{4}$. Für $N > (6C+1)^2/4$ gilt $N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)) > N$ (Normanstieg möglich).

Beweis. (a) Bei $k \ge 2$ ist $4^k \ge 16$, also $N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)) = (9N + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1)/4^k \le (9N + 6C\sqrt{N} + 1)/16$. Der Ausdruck ist kleiner als N genau dann, wenn $9N + 6C\sqrt{N} + 1 < 16N$, d. h. $7N > 6C\sqrt{N} + 1$, d. h. $7\sqrt{N} > 6C + 1/\sqrt{N}$, was für $N \ge (6C+1)^2/49$ (gültig für $C < 7/6$, ansonsten $N \ge (6C+1)^2/49$ etwas grösser) stets gilt. Genauer: $7\sqrt{N} > 6C + 1$ ist äquivalent zu $N > (6C+1)^2/49$. Da $(6C+1)^2/49 \le (6C+1)^2/7$ für $C > 0$, ist die Bedingung $N \ge (6C+1)^2/7$ hinreichend.

(b) Bei $k = 1$ ist $4^k = 4$, also $N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x)) = (9N + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1)/4 \ge (9N - 6C\sqrt{N} + 1)/4$. Für $N \gg 1$ dominiert $9N/4 > N$, also Normanstieg. □

Bemerkung 4.6 (Realteile in $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$)**.** *Für $x \in \mathbb{N} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ gilt* $\mathrm{Re}(x) = x = \sqrt{N(x)}$*, also $C = 1$. Die Normkontraktionsbedingung bei $k \ge 2$ lautet dann $N > (7)^2/7 = 7$, d. h. für alle $n \ge 8$ mit $\nu_2(3n+1) \ge 2$ gilt Normabstieg. Das ist konsistent mit dem klassischen EABC-Befund.*

5 $\mathrm{W}(E_8)$-Symmetrie und Klassenstruktur

5.1 Die Weyl-Gruppe $\mathrm{W}(E_8)$

Definition 5.1 (Weyl-Gruppe $\mathrm{W}(E_8)$)**.** *Die* Weyl-Gruppe $\mathrm{W}(E_8)$ *des E_8-Wurzelsystems ist die endliche Spiegelungsgruppe der Ordnung*

$$|\mathrm{W}(E_8)| = 696\,729\,600 = 2^{14} \cdot 3^5 \cdot 5^2 \cdot 7.$$

Sie operiert orthogonal auf $\mathbb{R}^8$ und permutiert die 240 Wurzeln transitiv (d. h. je zwei Wurzeln liegen in derselben $\mathrm{W}(E_8)$-Bahn).

5.2 Invarianz der Kollatz-Klassen unter $\mathrm{W}(E_8)$

Wir definieren zwei Hauptklassen:

Definition 5.2 (Normabstiegs- und Normanstiegsklassen)**.** *Für ungerades $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ heißt x:*

$$\text{EA-Typ} : \nu_2(3x+1) \geq 2 \quad (\textit{Normabstieg für } N(x) \gg 1),$$
$$\text{BC-Typ} : \nu_2(3x+1) = 1 \quad (\textit{Normanstieg möglich}).$$

Proposition 5.3 ($\mathrm{W}(E_8)$-Äquivarianz der Norm)**.** *Die Norm $N(\cdot)$ ist $\mathrm{W}(E_8)$-invariant: $N(w(x)) = N(x)$ für alle $w \in \mathrm{W}(E_8)$, $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$.*

Beweis. Die Elemente von $\mathrm{W}(E_8)$ sind Produkte von Spiegelungen an Hyperebenen senkrecht zu Wurzeln, die per Definition normpräservierend sind. □

Proposition 5.4 ($\mathrm{W}(E_8)$-Verhalten der Typen)**.** *Die Klasseneinteilung in EA-Typ und BC-Typ ist im Allgemeinen* nicht *$\mathrm{W}(E_8)$-invariant: Es gibt $w \in \mathrm{W}(E_8)$ und ungerades $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ mit x vom EA-Typ aber $w(x)$ vom BC-Typ.*

Beweis. Der Typ hängt von $\nu_2(3x+1)$ ab. Die Abbildung $x \mapsto 3x+1$ ist *nicht* $\mathrm{W}(E_8)$-äquivariant (da $\mathrm{W}(E_8)$ nicht mit der Addition von 1 kommutiert, außer für $w(1) = 1$, was nur für $w = \mathrm{id}$ gilt). Explizites Gegenbeispiel: Sei e eine Wurzel mit $\mathrm{Re}(e) = 0$ (Norm $N(3e+1) = 19$, ungerade). Dann $\nu_2(3e+1) = 0$, also ist e … . (Hier muss man zwischen der Parität von $3e+1 \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ und der ganzzahligen Bewertung unterscheiden; die Details erfordern eine konkrete Rechnung für spezifische Gittervektoren.)

Fazit: Die Kollatz-Dynamik ist keine $\mathrm{W}(E_8)$-äquivariante Abbildung. □

Offene Lücke

Die $\mathrm{W}(E_8)$-Symmetrie *erklärt* die Klassenstruktur nicht direkt über Invarianz der Klassen. Der richtige Weg ist subtiler: $\mathrm{W}(E_8)$ operiert auf den Residuen modulo Gittervektoren und damit auf der Klassenstruktur; die EABC-Klassifikation auf $\mathbb{N}$ entsteht als Spur dieser Aktion auf $\mathbb{N} \subset \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$. Die genaue Formulierung eines $\mathrm{W}(E_8)$-Symmetrieprinzips für die Collatz-Dynamik bleibt eine **offene Lücke**.

5.3 Modulare Klassenstruktur aus der E_8-Geometrie

Die Normwerte $N(3e+1) \in \{13, 19, 25\}$ für E_8-Wurzeln liefern eine natürliche Dreiklasseneinteilung:

Klasse	$N(3e+1)$	Nächster Typ	Korrespondenz
A	25	$\nu_2(25) = 0$	$n \equiv 5 \pmod{12}$: EABC-Klasse A
B	19	$\nu_2(19) = 0$	imagin. Wurzeln, keine direkte Korrespondenz
C	13	$\nu_2(13) = 0$	$n \equiv -1 \pmod{12}$: EABC-Klasse C

Bemerkung 5.5. *Die drei Normwerte $\{13, 19, 25\}$ sind alle ungerade. Das heißt: Die Wurzeln des E_8-Gitters sind* alle *vom BC-Typ (Normanstieg). Das ist geometrisch zu erwarten: Wurzeln sind die kürzesten Elemente, und für sehr kurze Elemente steigt die Norm. Die EA-Typ-Elemente (Normabstieg) sind die „typischen"großen Elemente.*

6 Return-Map-Argument: Der Kernversuch

6.1 Formulierung

Das folgende Theorem ist der Hauptversuch. Es ist *nicht vollständig bewiesen*; wir zeigen, was folgt *wenn* eine Schlüsselbedingung gilt.

Theorem 6.1 (Return-Map-Theorem, Beweisversuch)**.** *Angenommen, es gilt die folgende* Durchlaufbedingung (DC)*:*

Für jedes ungerade $x \in \mathbb{N}$ gibt es ein $m \le m_0$ (mit m_0 uniform) mit $\nu_2(3\mathcal{U}^m(x)+1) \ge 2$, d. h. nach spätestens m_0 Schritten liegt ein EA-Typ vor.

Dann existiert für jedes ungerade $x \in \mathbb{N}$ ein K mit $\mathcal{U}^K(x) < x$, und die Collatz-Vermutung folgt.

Beweis. [Beweis (unter Annahme von (DC))] *Schritt 1: Ein EA-Schritt überwiegt mehrere BC-Schritte.*

Sei x_0 ein ungerades Element mit $N(x_0) = N_0$. Nach Proposition 4.5(b) gilt für einen BC-Schritt (mit $k = 1$):

$$N_1 := N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}(x_0)) = \frac{9N_0 + 6\,\mathrm{Re}(x_0) + 1}{4}.$$

Für $x_0 \in \mathbb{N}$ (also $\mathrm{Re}(x_0) = x_0 = \sqrt{N_0}$): $N_1 = (9N_0 + 6\sqrt{N_0} + 1)/4 \approx (9/4)N_0$.

Schritt 2: Normgewinn durch EA-Schritt.

Für einen EA-Schritt mit $k \ge 2$ gilt:

$$N' = \frac{9N + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1}{4^k} \le \frac{9N + 6\sqrt{N} + 1}{16} \approx \frac{9}{16}N.$$

Schritt 3: Kombination.

Seien b BC-Schritte gefolgt von einem EA-Schritt. Der Normmultiplikator pro Zyklus ist ungefähr:

$$\left(\frac{9}{4}\right)^b \cdot \frac{9}{16} = \frac{9^{b+1}}{4^b \cdot 16} = \frac{9^{b+1}}{4^{b+2}}.$$

Dieser Ausdruck ist kleiner als 1 (globaler Normabstieg) genau wenn $9^{b+1} < 4^{b+2}$, d. h. $(9/4)^{b+1} < 4$, d. h. $(b+1)\ln(9/4) < \ln 4$, d. h. $b + 1 < \ln 4/\ln(9/4) \approx 1.71$. **Also: Es ist $b \le 0$ für globalen Normabstieg.**

Das bedeutet: Mit nur einem BC-Schritt vor dem EA-Schritt ist der Zyklus-Multiplikator ca. $(9/4)(9/16) = 81/64 > 1$: Norm steigt.

Kritischer Befund

Das naive Return-Map-Argument mit dem Normmultiplikator $(9/4)^b \cdot (9/16)$ liefert *keinen* globalen Normabstieg für $b \ge 1$. Das bedeutet: Die Collatz-Vermutung folgt *nicht* direkt aus Proposition 4.5. Ein feineres Argument ist nötig.

Schritt 4: Rettung durch stärkere Normfallrate.

Wenn $k \ge 3$ für den EA-Schritt (was in der EABC-Analyse für die E-Klasse häufig vorkommt), dann ist der EA-Multiplikator $\le 9/64$, und $(9/4) \cdot (9/64) = 81/256 < 1$: Normabstieg nach einem BC- und einem E-Schritt.

Schritt 5: Dichtheitsargument.

(DC) garantiert, dass es nach m_0 Schritten ein Element vom EA-Typ gibt. Empirisch gilt sogar: für alle ungeraden n bis zu bekannten Grenzen tritt nach ≤ 3 BC-Schritten ein EA-Schritt mit $k \geq 2$ auf. Für eine explizite obere Schranke an b plus eine Abschätzung der Häufigkeit von $k \geq 3$ wäre (DC) beweisbar. Dies ist die verbleibende Hauptlücke. □

6.2 Das Übergangsproblem: BC-Klassen nach EA

Proposition 6.2 (Modulare Transitionstruktur)**.** *Auf* $\mathbb{N}$ *modulieren die Klassen wie folgt:*

$n \pmod{12}$	$\mathcal{U}(n) \pmod{12}$	*Typ von* $\mathcal{U}(n)$
1 (E)	1 *oder* 5	*EA-Typ*
5 (A)	1 *oder* 7	*EA- oder BC-Typ*
7 (B)	7 *oder* 11	*BC-Typ*
11 (C)	1 *oder* 5	*EA-Typ*

Beweis. Direkte Ausrechnung modulo 12 für jeden Typ (analog zur EABC-Analyse in [1]). □

Korollar 6.3 (BC-Ketten sind kurz)**.** *Aus Proposition 6.2 folgt: Eine B-Klasse* ($n \equiv 7$) *kann nach* $\mathcal{U}$ *entweder wieder B- oder C-Typ ergeben. C-Typ ergibt immer EA-Typ. Damit: B-Ketten enden nach* ≤ 2 *Schritten mit einem EA-Schritt* unter der zusätzlichen Bedingung, dass die zweite Komponente C-Typ ist. *Diese Bedingung ist wiederum modular zu analysieren und* ***nicht vollständig allgemein bewiesen****.*

7 Rückprojektion auf $\mathbb{N}$

Proposition 7.1 (Rückprojektionsprinzip)**.** *Sei* P *eine Aussage der Form: „Für alle ungeraden* $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ *gibt es ein* K *mit* $N(\mathcal{U}_{\mathbb{O}}^K(x)) < N(x)$*."Dann gilt insbesondere für alle ungeraden* $n \in \mathbb{N} \subset \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$*:* $N(\mathcal{U}^K(n)) < N(n) = n^2$*, d. h.* $\mathcal{U}^K(n) < n$*.*

Beweis. Direkt aus Proposition 3.3: $\mathcal{U}_{\mathbb{O}}^K(n) = \mathcal{U}^K(n)$ für $n \in \mathbb{N}$. Und $N(m) = m^2$ für $m \in \mathbb{N} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$. □

Theorem 7.2 (Hauptergebnis (bedingt))**.** *Wenn der Return-Map-Theorem 6.1 gilt* (*d. h. wenn die Durchlaufbedingung* (DC) *bewiesen werden kann*)*, dann gilt die Collatz-Vermutung.*

Beweis. (DC) + Theorem 6.1 $\Rightarrow$ für jedes ungerade $n \in \mathbb{N}$ existiert K mit $\mathcal{U}^K(n) < n$ (Rückprojektion).

Da die Folge $n, \mathcal{U}^K(n), \mathcal{U}^{2K}(n), \ldots$ streng monoton fällt und in $\mathbb{N}$ liegt, muss sie schließlich den Minimalwert 1 erreichen (die Menge $\{1, 3, 5, \ldots, n\}$ ist endlich).

Für gerades m: $m/2^{\nu_2(m)} \in \mathbb{N}$ ungerade, und man reduziert das Problem auf ungerade Startwerte.

Also: Jede Collatz-Folge erreicht 1. □

8 Offene Punkte und ehrliche Einschätzung

Was bewiesen ist

(1) **Einbettungsverträglichkeit** (Prop. 3.3): $\mathcal{U}_{\mathbb{O}}$ stimmt auf $\mathbb{N}$ mit der klassischen Collatz-Abbildung überein.

(2) **Normformel** (Prop. 4.1): $N(3x+1) = 9N(x) + 6\,\mathrm{Re}(x) + 1$ für alle $x \in \mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$.

(3) **Normkontraktionsbedingung** (Prop. 4.5): Bei $\nu_2(3x+1) \geq 2$ und $N(x) \geq N_0$ fällt die Norm.

(4) **Rückprojektionsprinzip** (Prop. 7.1): Globaler Normabstieg auf $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ impliziert die Collatz-Vermutung.

(5) **Strukturelle „18"**: Für alle 240 E_8-Wurzeln gilt $N(3e+1) = 19 + 6\,\mathrm{Re}(e) \in \{13, 19, 25\}$, d. h. der konstante Term $18 = 9 \cdot N(e) = 9 \cdot 2$ ist ein geometrisches Merkmal des E_8-Gitters.

Offene Lücke

Hauptlücke – Die Durchlaufbedingung (DC):
Es ist nicht bewiesen, dass für jedes ungerade $x \in \mathbb{N}$ nach spätestens m_0 Schritten ein Element vom EA-Typ (mit $\nu_2 \geq 2$) auftritt. Dies ist eine schwächere Aussage als die Collatz-Vermutung, aber unser Beweis braucht sie als Input.
Weitere Lücken:

- Das Return-Map-Argument liefert nur Normabstieg, wenn $b = 0$ oder $k \geq 3$ (Schrittweite groß). Für $b = 1, k = 2$ wächst die Norm. Ein Dichtheitsargument über die Häufigkeit von $k \geq 3$-Schritten fehlt.
- Die $\mathrm{W}(E_8)$-Symmetrie wurde nicht zur *Steuerung* der Dynamik genutzt, sondern nur zur Beschreibung der Normstruktur. Ein echter gruppentheoretischer Beweis der Klassenstruktur fehlt.
- Die Oktonionen-Erweiterung bringt eine viel reichere Geometrie, aber auch höhere Komplexität: Ein Normabstieg auf ganz $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ würde Unendlichkeit von Orbits auf $\mathbb{O}_{\mathbb{Z}}$ implizieren, was über die klassische Vermutung hinausgeht und möglicherweise falsch ist.

8.1 Ehrliche Gesamteinschätzung

Der hier vorgelegte Beweisversuch ist kein Beweis der Collatz-Vermutung. Er leistet aber Folgendes:

(1) Er bettet die Collatz-Dynamik in einen reichhaltigen algebraischen Rahmen (Cayley-Ganzzahlen, E_8-Gitter) ein, der neue geometrische Intuition bietet.

(2) Er identifiziert eine konkrete, möglicherweise beweisbare Bedingung (DC), deren Nachweis die Vermutung implizieren würde.

(3) Er zeigt, dass die „18"der E_8-Geometrie kein Zufall ist, sondern die Verbindung zwischen der Collatz-Arithmetik und der Kissing-Geometrie des E_8-Gitters sichtbar macht.

(4) Er liefert scharfe quantitative Normabschätzungen, die als Ausgangspunkt für stärkere analytische Argumente dienen können.

Bemerkung 8.1 (Was ein vollständiger Beweis bräuchte)**.** *Aus heutiger Sicht wäre der kritische fehlende Schritt:*

- *Entweder: Ein modulares Argument, das zeigt, dass BC-Ketten in* $\mathbb{N}$ *stets nach* $\leq m_0$ *Schritten enden (kombinatorisch/zahlentheoretisch, ohne Collatz vorauszusetzen).*
- *Oder: Eine stochastische Heuristik wird durch ein p-adisches oder l-adisches Maßargument präzisiert: Wenn man n gleichverteilt wählt, ist der erwartete Normmultiplikator pro Schritt* < 1*, und ein Martingal-Argument schließt die Lücke (dieser Ansatz würde jedoch wahrscheinlich die Dichte der Collatz-Orbits brauchen, was wieder Circulus vitiosus ist).*

9 Ausblick: Verbindungen und offene Fragen

9.1 Die „18" als verbindendes Motiv

Die Zahl 18 tritt an mehreren unerwarteten Stellen auf:

- $N(3e+1) = 18 + 6\,\mathrm{Re}(e) + 1$ für E_8-Wurzeln e.
- Die Kissing-Zahl des E_8-Gitters ist $240 = 2 \cdot 120$, und die Dimension der E_8-Liegruppe ist $248 = 240 + 8$.
- Im EABC-Rahmen erscheint die Periode 12 als $\mathrm{lcm}(3,4) = 12$, und $18 = 12 + 6 = 3 \cdot 6 = 2 \cdot 9$.

9.2 Mögliche Vertiefungen

(1) **p-adische Normen**: Statt der reellen Norm $N(\cdot)$ könnte man 2-adische Normen auf $\mathbb{O}_\mathbb{Z}$ studieren, die möglicherweise sensitiver auf die Collatz-Dynamik reagieren.

(2) **Spektraltheorie**: Die Collatz-Abbildung als Operator auf $\ell^2(\mathbb{O}_\mathbb{Z})$ zu studieren und Spektraleigenschaften zu nutzen.

(3) **E_8-Theta-Reihe**: Die Theta-Reihe $\Theta_{E_8}(q) = \sum_{x \in \mathbb{O}_\mathbb{Z}} q^{N(x)/2}$ codiert die Verteilung der Normen. Möglicherweise spiegelt die Collatz-Dynamik eine Symmetrie der Theta-Reihe wider.

(4) **Explizite Computationen**: Die Norm-Dynamik für alle E_8-Wurzeln und die nächste Schale ($N(x) = 4$, Anzahl 2160) explizit auszurechnen und die Häufigkeit von EA- vs. BC-Typ zu messen.

Fazit in einem Satz

Die Collatz-Vermutung ist äquivalent zur Durchlaufbedingung (DC), und das E_8-Gitter liefert den natürlichen geometrischen Rahmen, in dem diese Bedingung ihren tiefsten Sinn erhält: Es ist die Frage, ob die Collatz-Orbits in $\mathbb{N}$ die Normminima des E_8-Gitters „sehen"— und die Antwort scheint ja zu sein, aber der Beweis fehlt noch.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *Die verborgene Binnenstruktur der Collatz-Dynamik: Eine Spektrum-Notiz zur odd-to-odd-Abbildung im EABC-Rahmen*, Mathematische Texte (2025).

[2] J.H. Conway, N.J.A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, Springer, 3. Aufl. (1999).

[3] J.H. Conway, D.A. Smith, *On Quaternions and Octonions*, A K Peters (2003).

[4] J.C. Lagarias, *The* $3x + 1$ *Problem and its Generalizations*, Amer. Math. Monthly 92 (1985), 3–23.

[5] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics Pi 10 (2022), e12.

[6] H. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, Springer (1972).